



2. advection:

1D: $\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} = 0, u = v \cos \theta$

Upwind: $\frac{q^n_{i+1} - q^n_i}{dt} + u \frac{q^n_i - q^n_{i-1}}{dx} = 0, u > 0$

$\frac{q^n_{i+1} - q^n_i}{dt} + u \frac{q^n_i - q^n_{i-1}}{dx} = 0, u < 0$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{q^{n+1}_i - q^n_i}{dt} + u \frac{q^n_i - q^n_{i-1}}{dx} = 0, u > 0 \\ \frac{q^{n+1}_i - q^n_i}{dt} + u \frac{q^n_{i+1} - q^n_i}{dx} = 0, u < 0 \end{cases}$

Soit $\alpha = \frac{u dt}{dx}$

$\begin{cases} q^{n+1}_i = (1 - \alpha) q^n_i + \alpha q^n_{i-1}, u > 0 \\ q^{n+1}_i = (1 - \alpha) q^n_i + \alpha q^n_{i+1}, u < 0 \end{cases}$

2D: $\frac{\partial q}{\partial t} + u \frac{\partial q}{\partial x} + v \frac{\partial q}{\partial y} = 0$

idem $\frac{q^n_{i,j+1} - q^n_{i,j}}{dy}, w > 0$

$\frac{q^n_{i,j+1} - q^n_{i,j}}{dy}, w < 0$

$a_x = \frac{|u| dt}{dx}, a_y = \frac{|v| dt}{dy}$

$q^{n+1}_{i,j} = (1 - a_x - a_y) q^n_{i,j} + a_x q^n_{up,x} + a_y q^n_{up,y}$

On a choisi cette façon pour discrétiser le temps parce que ça sera plus simple de

calculer $q^{n+1}_{i,j}$ avec $q^n_{i,j}$ (connu) que de calculer $q^{n+1}_{i,j}$ avec $q^n_{i,j}$ et $q^{n-1}_{i,j}$ (pas stable)

et... avec $q^{n+1}_{i,j}$ lui-même (système linéaire causal)

3. diffusion:

$\frac{\partial q}{\partial t} = K \Delta q = K \left(\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial y^2} \right)$

$\frac{\partial q}{\partial t}$ idem

$\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} = \frac{(q^n_{i+1,j} - q^n_{i,j}) + (q^n_{i,j} - q^n_{i-1,j})}{dx^2} = \frac{q^n_{i+1,j} - 2q^n_{i,j} + q^n_{i-1,j}}{dx^2}$

$\frac{\partial^2 q}{\partial y^2} = \frac{(q^n_{i,j+1} - q^n_{i,j}) + (q^n_{i,j} - q^n_{i,j-1})}{dy^2} = \frac{q^n_{i,j+1} - 2q^n_{i,j} + q^n_{i,j-1}}{dy^2}$

$\rightarrow + = \Delta q$

$q^{n+1}_{i,j} = q^n_{i,j} + K dt \Delta q^n_{i,j}$

4. condition de CFL:

一个时间步里, 数值格式传播信息的方式, 必须跟物理传播兼容, 否则会不稳定。

Dans un pas de temps, la vitesse de la diffusion d'information au format numérique doit conforme à celle au format physique, sinon ça sera instable.

pour advection:

$\frac{|u| dt}{dx} + \frac{|v| dt}{dy} < 1 \Rightarrow dt < \frac{1}{\frac{|u|}{dx} + \frac{|v|}{dy}}$

on a utilisé $dt_a = \frac{0.8}{\frac{|u|}{dx} + \frac{|v|}{dy}}$

pour diffusion:

$\frac{K dt}{dx^2} + \frac{K dt}{dy^2} < \frac{1}{2} \Rightarrow dt < \frac{1}{2K \left(\frac{1}{dx^2} + \frac{1}{dy^2} \right)}$

on a utilisé: $h = \min(dx^2, dy^2)$

$dt_d = \frac{1}{2K \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{h} \right)} = \frac{h}{4K} = \frac{\min(dx^2, dy^2)}{4K}$

en fin, on choisi $dt = \min(dt_a, dt_d)$